



**Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y  
Comunicación**

Maestría en Ciencia de Datos e Información  
Seminario de Proyecto I · Semestre 2026-2

**Orquestación de pagos multiproveedor para maximizar la tasa  
de aprobación: enrutamiento adaptativo en transacciones  
iniciadas por el cliente y por el comercio**

*Actividad 1A. Tema, problema y planteamiento*

**Estudiante:** Bryan Rodríguez Abarca  
**Docente:** Dr. Sergio Martín Nava Muñoz  
**Unidad:** 1. Tema y problemática de investigación  
**Fecha de entrega:** 23 de agosto de 2026

**Enlace al documento en la nube**

[https://vryahn.github.io/seminario\\_proyecto\\_1/1A\\_Bryan\\_Rodriguez.pdf](https://vryahn.github.io/seminario_proyecto_1/1A_Bryan_Rodriguez.pdf)

## Resumen

Cuando un comercio cobra con tarjeta, una fracción no menor de esos cobros se rechaza, y el comercio decide con qué proveedor de servicios de pago lo intenta y si vuelve a intentarlo. Este documento plantea el problema de decidir esa ruta y ese reintento de forma adaptativa, distinguiendo dos situaciones que la práctica trata igual y que se comportan distinto: el cobro que inicia el cliente mientras está en la sesión de compra y el que inicia el comercio, sin el cliente presente, para cobrar una cuota programada. Se propone evaluar una política de enrutamiento y reintento sobre un conjunto de datos sintéticos calibrado con estadísticas públicas del mercado mexicano de pagos y con las reglas normativas de las redes de tarjetas, tomando como caso de estudio el crédito a plazos en el punto de venta. Se formula el problema como enunciado medible, se justifica con cifras públicas y con el vacío detectado en la literatura, se delimita su alcance y sus límites, y se enuncia el objetivo general del proyecto.

**Palabras clave:** enrutamiento de pagos; tasa de aprobación; transacciones iniciadas por el comercio; datos sintéticos; simulación.

## Tema, problema y planteamiento

### Contexto

El pago con tarjeta es hoy el instrumento electrónico de mayor uso en México. Durante 2025 se procesaron 11 261 millones de operaciones con tarjetas de crédito y débito, por un valor de 6.44 billones de pesos, con un crecimiento de 14 % respecto del año anterior; del total de esas operaciones, 28 % correspondió a tarjetas de crédito y el resto a débito (Banco de México, como se citó en Rodríguez, 2026). El canal digital concentra ya una parte sustantiva de ese volumen: en el primer semestre de 2024 se efectuaron alrededor de 2 560 millones de operaciones con tarjeta, de las cuales el comercio electrónico representó 24.2 %, es decir, 619 millones de operaciones por 461 725 millones de pesos (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [CONDUSEF], 2024).

Ese canal no es homogéneo. En el mismo periodo, la tarjeta de débito concentró 69.6 % de las operaciones de comercio electrónico —431 millones de operaciones por 222 987 millones de pesos— mientras que la de crédito sumó 188 millones de operaciones por 238 738 millones de pesos (CONDUSEF, 2024). De esas cifras se desprende que el importe promedio por operación es cercano a 517 pesos en débito y a 1 270 pesos en crédito: hay más operaciones de débito, pero cada operación de crédito mueve alrededor de dos veces y media ese monto. Tipo de tarjeta y monto, por lo tanto, no son características independientes entre sí, y cualquier modelo que las trate como tales describe mal el fenómeno.

Sobre esa base opera un modelo de negocio en expansión: el crédito a plazos ofrecido en el punto de venta, conocido por sus siglas en inglés como BNPL (*buy now, pay later*). El mercado mexicano de este producto pasó de 4 560 millones de dólares en 2024 a una proyección cercana a 18 510 millones para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 24.9 % en ese periodo (ResearchAndMarkets, 2025). Su rasgo relevante para este trabajo no es su tamaño sino su mecánica de cobro: el primer pago ocurre con el cliente en sesión, y las cuotas siguientes se cobran después, en fechas programadas, sin que el cliente participe.

Esa mecánica corresponde a una distinción que las redes de tarjetas definen de manera

normativa. Una transacción iniciada por el cliente (CIT, por *customer-initiated transaction*) ocurre con el tarjetahabiente presente en la sesión de compra; una transacción iniciada por el comercio (MIT, por *merchant-initiated transaction*) la dispara el comercio con una credencial previamente almacenada, sin el cliente. La diferencia no es terminológica: cambia lo que el comercio puede hacer cuando el cobro se rechaza. Visa (2020) agrupa los códigos de respuesta en cuatro categorías y establece que ante un código de la categoría 1 —el emisor nunca aprobará— el comercio no tiene permitido reintentar, mientras que ante uno de la categoría 2 —el emisor no puede aprobar en este momento— puede reintentar hasta 15 veces en 30 días. Mastercard (2025) restringe el mismo caso en otra dimensión: si se rechaza la autorización de un cobro recurrente, el comercio debe reenviarla “no más de una vez al día durante un máximo de 31 días consecutivos hasta que el emisor la apruebe” (secc. 5.4). Una marca acota la cantidad de intentos y la otra su cadencia.

### **Planteamiento del problema**

Un comercio que cobra con tarjeta rara vez trabaja con un solo proveedor de servicios de pago (PSP). Con dos o más disponibles, cada intento de cobro exige dos decisiones: por cuál proveedor enviarlo y, si se rechaza, si se reintenta, cuándo y por dónde. En la práctica esas decisiones suelen tomarse con reglas fijas —un proveedor primario y uno de respaldo, un número fijo de reintentos— que no incorporan la información que el propio historial de cobros va produciendo. Las tasas de aprobación no son iguales entre proveedores, ni estables en el tiempo, ni homogéneas entre segmentos de tarjeta, emisor y monto; y el comercio no las conoce de antemano: solo puede estimarlas a partir de los resultados que observa (Ciobotea, 2016).

El problema se agrava porque la estimación es desigual. Algunos segmentos acumulan miles de intentos y otros apenas unos cuantos, de modo que la proporción observada de aprobación en una celda con pocos datos es un estimador ruidoso: elegir el proveedor con la mejor proporción cruda favorece sistemáticamente a las celdas pequeñas y afortunadas. Este es un problema estadístico conocido, y su tratamiento clásico consiste en decidir con una cota inferior del intervalo de confianza de la proporción en vez de con la proporción misma (Wilson, 1927). Brown et al. (2001) demuestran que el intervalo de Wald, el que se enseña por omisión, tiene una cobertura errática

incluso con muestras grandes, y recomiendan el intervalo de puntaje de Wilson en su lugar, lo que vuelve a esa cota inferior una base defendible para ordenar proveedores.

Sobre esa decisión existe ya trabajo aplicado. Ciobotea (2016) diseñó un algoritmo para elegir adquirente entre dos o más con tasas de autorización desconocidas y no fijas. Chaudhary et al. (2023) desplegaron una política basada en bandidos no estacionarios en una plataforma que procesa más de 10 000 transacciones por segundo, y midieron una mejora de 0.92 puntos porcentuales en la tasa de éxito frente a un enrutamiento por reglas. Bygari et al. (2021) combinaron detección de caídas del proveedor con un módulo dinámico de decaimiento temporal, con mejoras de entre 4 y 6 % en la tasa de éxito. Vangara y Egg (2024) documentan que, en un procesador global, el problema sigue abierto: la retroalimentación llega por lotes y con retraso, el conjunto de acciones cambia, y la política se desestabiliza conforme mejora.

Lo que ninguno de esos trabajos aborda es si la política óptima es la misma en CIT que en MIT. La pregunta no es retórica. En CIT el cliente espera una respuesta y la única decisión disponible es por dónde enviar el cobro; en MIT no hay nadie esperando, así que el comercio decide además *cuándo* reintentar, sujeto a topes que difieren entre marcas, y el rechazo por fondos insuficientes depende del calendario de pago del tarjetahabiente. Se trata, en los hechos, de dos problemas de decisión con espacios de acción distintos que la literatura y la práctica tratan como uno solo.

De ahí el enunciado que este proyecto se propone responder:

Comparar, sobre un conjunto de intentos de cobro con tarjeta generado sintéticamente y calibrado con estadísticas públicas del mercado mexicano de pagos, el desempeño de una política adaptativa de enrutamiento entre múltiples proveedores y de reintento por clase de error frente a las políticas de referencia usadas en la industria, medido como diferencia en tasa de aprobación del primer intento, tasa de recuperación de la orden de cobro y monto neto cobrado, y cuantificar cuánto de esa diferencia se conserva al separar las transacciones iniciadas por el cliente de las iniciadas por el comercio.

La unidad de observación es el intento de cobro, esto es, una solicitud de autorización enviada a un proveedor. La unidad de evaluación, en cambio, es la orden de cobro: el conjunto de intentos que persiguen cobrar el mismo monto al mismo tarjetahabiente. La distinción importa

porque una política puede aprobar menos en el primer intento y aun así recuperar más órdenes, y porque la tasa de aprobación por intento, tomada aisladamente, se puede inflar reintentando sin control, algo que además las reglas de red prohíben.

Las variables independientes son el tipo de transacción (CIT o MIT), el proveedor asignado —que es la variable que la política manipula—, el tipo de tarjeta, la red, la banda de monto condicionada al tipo de tarjeta, la clase de error del intento previo, el número de intento, el momento del cobro en el caso de MIT y la autenticación reforzada en el de CIT. El emisor no es una variable independiente sino un nivel de la jerarquía de segmentos, usado para agregar cuando un segmento fino no tiene datos suficientes. La variable dependiente principal es la aprobación del intento, de naturaleza binaria; como variables dependientes secundarias se miden la recuperación de la orden y el monto neto cobrado en pesos, una vez descontada la comisión.

### **Datos disponibles**

No existen datos públicos de enrutamiento de pagos: los registros de intentos de autorización son información operativa de comercios y procesadores, sujeta a confidencialidad y a la normativa de protección de datos personales. La alternativa metodológica es construir un generador sintético calibrado, práctica respaldada por la literatura reciente. Altman et al. (2023) presentaron en una conferencia de primer nivel un generador de transacciones financieras basado en agentes, calibrado para reproducir estadísticas reales y con conjuntos de datos publicados abiertamente, y argumentan que en datos sintéticos la etiqueta verdadera es completa, mientras que en datos reales una parte de los casos nunca se detecta. Dandekar et al. (2018) comparan técnicas de generación sintética según la utilidad de los datos producidos, y Lateh et al. (2017) revisan el uso de datos artificiales cuando la muestra disponible es insuficiente.

La calibración se hará con fuentes públicas y verificables: la mezcla entre débito y crédito y el importe promedio por operación en comercio electrónico (CONDUSEF, 2024); las cuotas de intercambio ponderadas, de 0.45 % en débito y 1.30 % en crédito a septiembre de 2025, que fijan el piso público del costo por transacción (Banco de México, como se citó en Mendoza, 2026); el índice de morosidad de la cartera de tarjeta de crédito, de 3.3 % a junio de 2025, y la composición

de la cartera comparable, con 57.9 % de clientela que liquida el total y 42.1 % que arrastra saldo (Banco de México, 2025); las reglas de reintento de las dos marcas principales (Mastercard, 2025; Visa, 2020); y las listas públicas de rangos de identificación de emisor, con las que se deriva la mezcla por marca y tipo de tarjeta en lugar de suponerla.

### **Justificación**

La primera razón es económica. Sobre un volumen de 6.44 billones de pesos anuales en pagos con tarjeta, una diferencia de un punto porcentual en la tasa de aprobación representa una cantidad considerable de ingreso que se pierde no por falta de demanda ni por decisión del cliente, sino por la mecánica del cobro. En el crédito a plazos, donde el ingreso se cobra en cuotas sin el cliente presente, un cobro rechazado no es solo una venta perdida: es una cuota que hay que recuperar, con el costo operativo y el riesgo de incumplimiento que eso implica. Ese modelo de negocio crece con rapidez en México (ResearchAndMarkets, 2025), y la evidencia académica sobre él es reciente y se concentra en sus efectos sobre el consumidor: deHaan et al. (2024) documentan que los usuarios nuevos registran aumentos rápidos en sobregiros e intereses de tarjeta, y Dong et al. (2025) muestran, con un experimento natural regulatorio, que su uso cae cuando la información entra al registro crediticio.

La segunda razón es metodológica, y es la que define la contribución. La literatura sobre enrutamiento optimiza una tasa global de aprobación y trata todos los cobros por igual (Bygari et al., 2021; Chaudhary et al., 2023; Ciobotea, 2016; Vangara y Egg, 2024). La distinción CIT/MIT, en cambio, está definida de manera normativa por las redes y determina qué acciones son legítimas tras un rechazo (Mastercard, 2025; Visa, 2020). Una búsqueda sistemática no localizó literatura arbitrada que mida el diferencial de autorización entre ambos tipos ni que evalúe políticas distintas para cada uno. Ese vacío entre lo que la norma separa y lo que el método trata junto es el espacio en el que este proyecto se ubica. A ello se suma un segundo vacío: la evidencia académica sobre crédito a plazos se concentra en Estados Unidos, Reino Unido y Asia, y para México la información disponible proviene exclusivamente de reportes de mercado.

La tercera razón es práctica. Las políticas del estado del arte se apoyan en bandidos con-

textuales, cuyo comportamiento exploratorio es difícil de auditar (Agrawal y Goyal, 2013). Una política que ordena proveedores por la cota inferior de Wilson es, en cambio, explicable ante un tercero: cada decisión se puede reconstruir a partir de un conteo y de un intervalo. En un sector regulado, esa propiedad tiene valor propio, y contrastar una política auditable contra una exploratoria es en sí mismo un resultado útil.

La cuarta razón es ética y jurídica. Al trabajar con datos generados no existen titulares reales, de modo que el proyecto no involucra datos personales ni información operativa confidencial de terceros. Todos los parámetros provienen de fuentes públicas citadas, y tanto el generador como sus parámetros pueden publicarse, lo que permite que cualquier tercero reproduzca los resultados: condición que un estudio basado en datos de producción no puede ofrecer.

### **Delimitación, alcances y límites**

El estudio se delimita a cobros con tarjeta de crédito y débito en el mercado mexicano, en los dos tipos de transacción descritos, y a dos decisiones: la selección de proveedor y la política de reintento. El caso de estudio es el crédito a plazos en el punto de venta, elegido porque su mecánica de cobro produce de forma natural la mezcla de transacciones iniciadas por el cliente y por el comercio que interesa analizar; la arquitectura propuesta, sin embargo, no depende de ese modelo de negocio, y su generalidad se examina variando la proporción entre ambos tipos.

Quedan fuera del alcance la detección de fraude como objetivo —aparece únicamente como una clase de error entre otras—, la latencia y la disponibilidad técnica de los proveedores, los métodos de pago distintos de la tarjeta, la negociación de comisiones y el aprendizaje supervisado sobre el intento individual, que se reserva para una etapa posterior.

Los límites deben declararse con la misma claridad. El primero es que las conclusiones se obtienen por simulación: no se afirma que los parámetros reproduzcan la operación de ningún comercio en particular, sino que están anclados a agregados públicos verificables, y las conclusiones se someten a un análisis de sensibilidad que recorre rangos plausibles de esos parámetros. El segundo es que el margen que cada proveedor añade sobre la cuota de intercambio es información comercial reservada, por lo que se modela como un rango declarado y se reporta a partir de qué



diferencia de costo se invertiría la política preferida. El tercero es que no existe una cifra pública y atribuible del reparto por marca en México, de modo que esa mezcla se estima contando rangos de identificación de emisor y se declara como estimación propia, con su método y su fecha, y no como dato oficial.

### **Objetivo general**

Evaluar, mediante un simulador de intentos de cobro con tarjeta calibrado con estadísticas públicas del mercado mexicano de pagos, el desempeño de una política adaptativa de enrutamiento multiproveedor y de reintento diferenciada entre transacciones iniciadas por el cliente y por el comercio, con el fin de determinar bajo qué condiciones de disponibilidad de datos y de estabilidad del entorno esa política supera a las políticas de referencia empleadas en la industria del pago con tarjeta.

Los objetivos específicos, las preguntas de investigación y las hipótesis correspondientes se desarrollan en la Unidad 3 del seminario, a partir de la retroalimentación que reciba este planteamiento.

## Referencias

- Agrawal, S., y Goyal, N. (2013). Thompson sampling for contextual bandits with linear payoffs. *Proceedings of the 30th International Conference on Machine Learning*, 28(3), 127–135. <https://proceedings.mlr.press/v28/agrawal13.html>
- Altman, E., Blanuša, J., von Niederhäusern, L., Egressy, B., Anghel, A., y Atasu, K. (2023). Realistic synthetic financial transactions for anti-money laundering models. *Advances in Neural Information Processing Systems 36* (Datasets and Benchmarks Track). [https://proceedings.neurips.cc/paper\\_files/paper/2023/file/5f38404edff6f3f642d6fa5892479c42-Paper-Datasets\\_and\\_Benchmarks.pdf](https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/file/5f38404edff6f3f642d6fa5892479c42-Paper-Datasets_and_Benchmarks.pdf)
- Banco de México. (2025). *Indicadores básicos de tarjetas de crédito. Datos a junio de 2025*. <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-tarjetas-de-credito/>
- Brown, L. D., Cai, T. T., y DasGupta, A. (2001). Interval estimation for a binomial proportion. *Statistical Science*, 16(2), 101–133. <https://doi.org/10.1214/ss/1009213286>
- Bygari, R., Gupta, A., Raghuvanshi, S., Bapna, A., y Sahu, B. (2021). *An AI-powered smart routing solution for payment systems* [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2111.00783>
- Chaudhary, A., Rai, A., y Gupta, A. (2023). *Maximizing success rate of payment routing using non-stationary bandits* [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.01028>
- Ciobotea, C. (2016). *Improving payment authorization rates: By intelligently routing transactions* [Tesis de maestría, University of Twente]. Repositorio de tesis de estudiantes de la Universidad de Twente. <https://essay.utwente.nl/70977/>
- Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. (2024). *La CONDUSEF informa sobre el comportamiento de las compras realizadas en comercios electrónicos durante el primer semestre del 2024, utilizando tarjetas de crédito o de débito*. <https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=2500&idcat=1>
- Dandekar, A., Zen, R. A. M., y Bressan, S. (2018). A comparative study of synthetic dataset generation techniques. En *Database and Expert Systems Applications* (Lecture Notes in Computer Science, vol. 11030, pp. 387–395). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-98812-2\\_35](https://doi.org/10.1007/978-3-319-98812-2_35)
- deHaan, E., Kim, J., Lourie, B., y Zhu, C. (2024). Buy now pay (pain?) later. *Management Science*, 70(8), 5586–5598. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.03266>
- Dong, Y., Hu, J., Huang, Y., Qiu, H., y Zhang, Y. (2025). *The use and disuse of FinTech credit: When buy-now-pay-later meets credit reporting* (BIS Working Papers No. 1239). Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/publ/work1239.pdf>
- Lateh, M. A., Muda, A. K., Mohd Yusof, Z. I., Muda, N. A., y Azmi, M. S. (2017). Handling a small dataset problem in prediction model by employ artificial data generation approach: A review. *Journal of Physics: Conference Series*, 892, 012016. <https://doi.org/10.1088/17>

42-6596/892/1/012016

- Mastercard. (2025). *Transaction processing rules*. <https://www.mastercard.com/content/dam/public/mastercardcom/na/global-site/documents/transaction-processing-rules.pdf>
- Mendoza, E. (2026, 7 de enero). México cobra más por pagos con tarjeta que otros países: Banxico. *El Informador*. <https://www.informador.mx/economia/mexico-cobra-mas-por-pagos-con-tarjeta-que-otros-paises-banxico-20260107-0120.html>
- ResearchAndMarkets. (2025). *Mexico buy now pay later business and investment opportunities databook* (Q1 2025 update). <https://www.researchandmarkets.com/reports/5305022/mexico-buy-now-pay-later-business-and-investment>
- Rodríguez, I. (2026, 26 de febrero). Tarjetas bancarias mueven récord de 6.4 billones de pesos en 2025 bajo la lupa regulatoria. *Expansión*. <https://expansion.mx/economia/2026/02/26/tarjetas-bancarias-mueven-record-de-6-4-billones-de-pesos-en-2025-bajo-la-lupa-regulatoria>
- Vangara, A., y Egg, A. (2024). *Contextual bandits in payment processing: Non-uniform exploration and supervised learning at Adyen* [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.00569>
- Visa. (2020, 3 de septiembre). *Updates to rules for declined transaction resubmission and use of authorization response codes* (Visa Business News, artículo AI10325). <https://usa.visa.com/content/dam/VCOM/global/support-legal/documents/updates-to-rules-for-declined-transaction-resubmission-and-use-of-authorization-response-codes.pdf>
- Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, 22(158), 209–212. <https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953>